

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Tecnatura Universitaria en Programación (TUP)

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR

Automatización del proceso de gestión de turnos en una estética

Organización: Eudermmy Estética

Proceso seleccionado: Gestión de turnos (reserva, consulta y cancelación)

Plataforma chatbot: Telegram Messenger

Alumnas:

- Caramuti Lucia
- Giordano Lucia

Tutores:

- Lencinas, Alejandro
- Valberde, Francisco

1. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo Práctico Integrador aplica los conceptos de modelado de procesos de negocio y automatización mediante asistentes virtuales en el marco de la materia **Organización Empresarial** de la *Tecnicatura Universitaria en Programación*. La propuesta nace de la necesidad de digitalizar y optimizar procesos administrativos que habitualmente se ejecutan de forma manual e ineficiente.

La organización seleccionada es “**Eudermmy Estética**”, un gabinete de estética especializado en tratamientos faciales y capilares. Se identificó como proceso crítico la **gestión de turnos**. El flujo analógico tradicional (atención telefónica, mensajes de WhatsApp dispersos o redes sociales) genera errores de registro por parte de la profesional y sobreposición horaria.

Proceso seleccionado

El proceso automatizado de gestión de turnos abarca tres subprocesos clave:

- **Identificación del usuario:** Captura y validación del nombre del paciente para la apertura de sesión.
- **Reserva de turno:** El paciente selecciona un servicio del catálogo activo, interactúa para elegir fecha/horario, y el chatbot valida los cupos en tiempo real.
- **Consulta y Cancelación de reservas:** Módulos de autoservicio que interrogan a la persistencia para listar o liberar turnos vigentes.

2. MODELADO DEL PROCESO — BPMN 2.0

Para contrastar el impacto de la solución tecnológica, se modelaron analíticamente los flujos operativos de la organización.

2.1 Proceso AS-IS (Situación Actual)

El flujo original depende enteramente de la sincronía y la atención manual: el paciente contacta por redes, la profesional interrumpe su actividad técnica para revisar una agenda física y, si hay disponibilidad, se registra a mano (riesgo de duplicidad).

2.2 Proceso TO-BE (Con Chatbot en Telegram)

Con la automatización, las tareas se desplazan hacia el sistema automatizado. El usuario interactúa de forma asíncrona ingresando sus datos y seleccionando opciones mediante botones nativos, mientras el bot procesa y valida las transiciones de estado de forma autónoma.

3. ARQUITECTURA Y GESTIÓN DE ESTADOS

Stack Tecnológico Seleccionado

- **Telegram Bot API:** Conecta los servidores de Telegram con nuestra lógica de programación mediante solicitudes HTTPS seguras.
- **Entorno de Ejecución:** Lenguaje **Python** asistido por la biblioteca especializada `python-telegram-bot` (versión 20.x), haciendo uso de programación asíncrona (`async/await`) para el procesamiento eficiente de eventos concurrentes.
- **Estructura de Datos:** Diccionarios y listas indexadas en memoria (`TURNOS_REGISTRADOS`), emulando transacciones de una base de datos relacional.

MAQUINA DE ESTADOS

Para atender a múltiples usuarios en simultáneo de forma asíncrona, el sistema utiliza un componente avanzado denominado `ConversationHandler` que actúa como una **Máquina de Estados Finitos (FSM)**. El sistema asocia el `chat_id` único de cada usuario a un estado conversacional rígido:

Estado Constante	ID Técnico	Descripción	Transición Siguiente
PEDIR_NOMBRE	0	Solicita la identidad del paciente para personalizar el trato.	MENU_PRINCIPAL
MENU_PRINCIPAL	1	Despliega los botones interactivos con las operaciones primarias.	ELEGIR_SERVICIO
ELEGIR_SERVICIO	2	Captura la selección entre la oferta de tratamientos del catálogo.	ELEGIR_FECHA

ELEGIR_FECHA	3	Solicita la entrada manual de fecha (Validación por expresión regular).	ELEGIR_HORA
ELEGIR_HORA	4	Ofrece los rangos horarios disponibles para el servicio.	CONFIRMAR
CONFIRMAR	5	Presenta el remito de datos consolidado para confirmación final.	ConversationHandler.END

4. DICCIONARIO DE DATOS (ESTRUCTURA DE PERSISTENCIA)

El chatbot opera sobre estructuras de datos en Python que simulan un modelo de datos estructurado:

4.1 ENTIDAD: SERVICIOS

Campo (Key)	Tipo	Descripción	Ejemplo real del código
id_servicio	String (PK)	Clave única del diccionario de servicios.	"facial" o "capilar"
nombre	String	Nombre estético visible al usuario en Telegram.	"Tratamiento Facial"
duracion	String	Tiempo estimado de bloqueo de la agenda.	"60 min"
precio	String	Valor económico del servicio prestado.	"\$45000"
cupos	Integer	Stock diario o disponibilidad límite del servicio.	4

4.2 ENTIDAD: TURNOS_REGISTRADOS

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo de persistencia
id_turno	String (PK)	Código correlativo único de la reserva.	"TRN-3415"

chat_id	Integer (FK)	Identificador de usuario provisto por Telegram.	542198372
nombre_cliente	String	Nombre de pila validado del cliente.	"Tomas"
servicio	String (FK)	Nombre del servicio guardado en la reserva.	"Tratamiento Facial"
fecha	String	Fecha de la reserva (DD/MM).	"15/07"
hora	String	Horario de la cita (HH:MM).	"10:00"

5. CONTROL DE EXCEPCIONES — CAMINO INFELIZ (*UNHAPPY PATH*)

Para cumplir con los requisitos de resiliencia de la cátedra, el software implementa controladores de excepciones avanzados:

- **Validación Sintáctica de Nombre:** Si el usuario ingresa caracteres numéricos, campos vacíos o comandos inválidos en el estado PEDIR_NOMBRE, el bot intercepta el error (`any(char.isdigit())`) y vuelve a exigir una cadena de texto válida.
- **Validación de Formato de Fecha (Regex):** En el estado ELEGIR_FECHA, el código no acepta texto libre. Exige estrictamente el cumplimiento de la máscara de caracteres DD/MM mediante la función `re.match()`. De ser incorrecta, envía un mensaje de advertencia y mantiene al usuario en el mismo estado para que reintente.
- **Evasión de Botones de Interfaz:** En los menús de comandos, el chatbot ignora los textos arbitrarios tipeados manualmente por el paciente, forzándolo a presionar los botones nativos provistos por el teclado `ReplyKeyboardMarkup` para garantizar la consistencia de la base de datos.

6. MANUAL DE USUARIO E INTERFAZ GRÁFICA (EVIDENCIA DE EJECUCIÓN)

A continuación, se detalla la guía de uso del sistema acompañada por los registros visuales obtenidos durante las pruebas en Telegram.

6.1 INICIO DEL BOT Y REGISTRO DE IDENTIDAD

Al presionar el botón **Iniciar** o enviar el comando obligatorio /start, el sistema ejecuta la función start(), saluda formalmente en nombre de **Eudermmy Estética** e instruye al usuario a ingresar su nombre de pila. Al responder con un nombre válido, el bot presenta el **Menú Principal**.



Ilustración 1| Comando de inicio /start, saludo de Eudermmy Estética pidiendo nombre y confirmación del menú principal

6.2 SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO

Cuando el usuario selecciona la opción "**Sacar Turno**" del menú de comandos, el bot accede a la estructura SERVICIOS, lee el catálogo y renderiza una botonera nativa con la oferta real del gabinete: **Tratamiento Facial (\$45000)** y **Tratamiento Capilar (\$40000)**.

6.3 Procesamiento de Fecha y Selección Horaria

Una vez escogido el tratamiento, el bot solicita la fecha. Tras ingresar el dato en el formato estructurado requerido (DD/MM), la máquina de estados pasa a ELEGIR_HORA, exponiendo las opciones de turnos disponibles en forma de botones para que el cliente seleccione con un solo toque (10:00, 11:30, etc.).



Ilustración 2 Ingreso manual de fecha por texto y generación de bloques horarios disponibles en pantalla

6.4 Resumen de Operación y Pre-Confirmación

Al elegir un horario, el bot congela temporalmente la sesión y genera un **resumen de datos consolidado** en el estado CONFIRMAR con toda la información recopilada: el nombre del paciente, el tratamiento, la fecha y la hora. Presenta los botones finales "**Confirmar Turno**" si y no.

6.5 Persistencia y Emisión de Ticket Digital

Al presionar "**Confirmar Turno**", se ejecuta la lógica final: el sistema impacta el registro en la lista permanente TURNOS_REGISTRADOS, remueve los teclados de la pantalla y le devuelve al usuario un mensaje de éxito rotundo que opera como un **ticket digital de reserva**, dando por finalizada la conversación.



Ilustración 3 Notificación final de éxito del sistema indicando la efectiva reserva del turno y cierre de sesión

FLUJOS ALTERNATIVOS: CONSULTA Y CANCELACIÓN DE RESERVAS

El sistema ofrece autonomía total. Desde el menú principal, si el cliente presiona "**Ver mis Turnos**", el bot interroga a la base de datos utilizando el chat_id y recupera las reservas activas asociadas. Asimismo, mediante la opción "**Cancelar Turno**", el usuario puede dar de baja una cita con un solo toque, provocando que el software purgue el registro y libere de inmediato el horario para el resto del público.

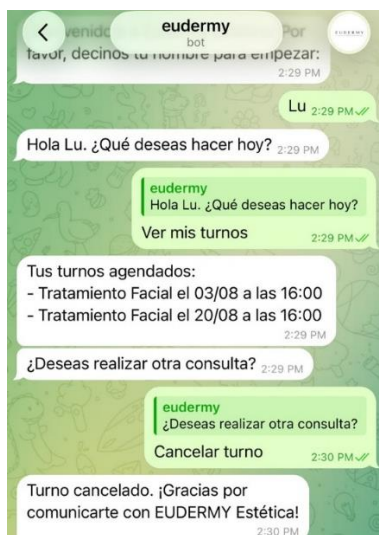


Ilustración 4 | Visualización de subprocesos secundarios: Pantalla de consulta de turnos activos y mecanismo de baja de reservas

7. HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL UTILIZADAS

Durante el desarrollo del Trabajo Práctico Integrador se utilizó la herramienta de Inteligencia Artificial **Claude** como apoyo técnico para la generación del **chatbot en Telegram** y la elaboración del **diagrama BPMN 2.0**.

La elección de esta herramienta se debió a su capacidad para asistir en la programación en Python y colaborar en la creación de diagramas de procesos de negocio.

Uso realizado

- **Generación del chatbot:** asistencia en el desarrollo del código fuente en Python para la automatización de la gestión de turnos de Eudermmy Estética.
- **Generación del diagrama BPMN 2.0:** asistencia en la creación y representación gráfica del proceso de gestión de turnos solicitado en el trabajo práctico.

Propts utliados:

prompt del BPMN :

necesito que me ayudes, esto es lo que me pidieron, y en anexo lo que hice, necesito que hagas los ajustes necesarios para que cumpla lo pedido en el enunciado:

Modelar una solución optimizada utilizando la metodología BPMN 2.0. A. Perspectiva de Negocio (Modelado) Deberán entregar un diagrama BPMN 2.0 de alta resolución que represente fielmente el flujo del bot. El modelo debe incluir: □ Carriles (Lanes): Diferenciar claramente las acciones del "Usuario" y las del "Sistema/Bot". □ Eventos: Definir hitos de inicio y fin del proceso. □ Compuertas (Gateways): El bot debe tomar al menos dos caminos lógicos distintos basados en decisiones (ej. ¿tiene saldo de días?, ¿monto aprobado?).1. Modelado de Negocio (El "Qué") Antes de tocar una sola línea de código, el estudiante debe entender el flujo de la empresa. □ Identificación del Proceso: Elegir un proceso administrativo con reglas claras. □ Diagramación BPMN 2.0: Crear el diagrama de procesos utilizando la notación estándar. Se debe distinguir entre las tareas del usuario, las tareas del sistema (bot) y los puntos de decisión.

Prompt bot:

Necesito que construyas un bot de Telegram para un centro de estética llamado Eudermmy, usando Python con la librería python-telegram-bot (versión 20+).

El bot debe implementar una máquina de estados (FSM) con los siguientes estados:

1. PEDIR_NOMBRE — saluda al usuario y pide su nombre. Validar que tenga mínimo 2 caracteres y no contenga números.
2. MENU_PRINCIPAL — muestra 4 opciones con botones nativos de Telegram: Sacar turno, Ver mis turnos, Cancelar turno, Salir.
3. ELEGIR_SERVICIO — muestra 2 servicios disponibles: Tratamiento Facial (60 min, \$45.000, 4 cupos) y Tratamiento Capilar (45 min, \$55.000, 5 cupos). Debe validar que haya cupos disponibles.

4. ELEGIR_FECHA — pide la fecha en formato DD/MM y valida el formato.
5. ELEGIR_HORA — muestra horarios disponibles: 10:00, 11:00, 16:00, 17:00.
6. CONFIRMAR — muestra un resumen del turno con emoji y botones Sí/No. Si confirma, registra el turno y descuenta un cupo.

Reglas de negocio y caminos infelices:

- Si el nombre tiene números o menos de 2 caracteres, pedir nuevamente.
- Si no hay cupos para un servicio, informar y pedir que elija otro.
- Si la fecha no tiene formato DD/MM, pedir nuevamente.
- Si el usuario elige Cancelar turno o Salir en el menú, terminar la conversación con mensaje de despedida.
- Después de Ver mis turnos, volver al menú principal automáticamente.

Almacenamiento:

- Usar listas y diccionarios en memoria (sin base de datos externa).
- El estado del usuario se guarda con context.user_data.
- Los turnos se guardan en una lista global TURNOS_REGISTRADOS.

8. CONCLUSIONES

La utilización de la metodología **BPMN 2.0** resultó un activo indispensable para diagnosticar y cuantificar las ineficiencias del modelo tradicional (AS-IS) de Eudermý Estética. La implementación final de la propuesta (TO-BE) mediante un canal real conectado a la API de **Telegram** demostró cómo la automatización de procesos mediante software transforma por completo la eficiencia de una pyme: elimina la fricción en la experiencia de usuario, optimiza el tiempo de la organización al delegar la atención en un bot disponible las 24 horas y dota al negocio de una estructura de datos ordenada, escalable y libre de errores de superposición de horarios.